



Tarea 1

①

$$\vec{E} = f(t - \frac{z}{v_0}) \hat{x}$$

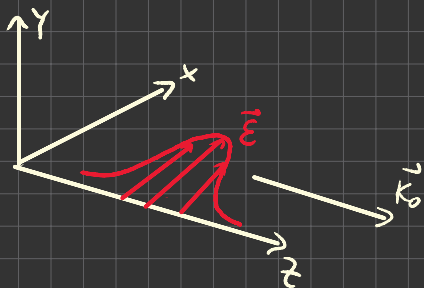
$$f(t) = e^{-\frac{t^2}{\tau^2}} e^{i2\pi\nu_0 t} \quad \text{con } z \text{ una constante.}$$

Reemplazando $f(t)$ en $\vec{E}(z, t)$

$$\rightarrow \vec{E} = e^{-\frac{(t - \frac{z}{v_0})^2}{\tau^2}} e^{i2\pi\nu_0(t - \frac{z}{v_0})} \hat{x}$$

$$\vec{E} = e^{-\frac{(t - \frac{z}{v_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} e^{-ik_0 z} \hat{x}$$

La última expresión representa el vector de campo eléctrico con un pulso envolvente temporal y espacial gaussiano. Con polarización lineal en dirección horizontal siguiendo el siguiente marco de referencia:



Veamos una expresión del campo magnético usando la ley de Faraday

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$



$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ e^{-\frac{(t-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} e^{-ik_0 z} & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{\partial}{\partial z} \left(e^{-\frac{(t-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} e^{-ik_0 z} \right) \hat{y}$$

$$= \left(\frac{2(t-\frac{z}{c_0})}{\tau^2 c_0} e^{-\frac{(t-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} e^{-ik_0 z} - ik_0 E_x(z,t) \right) \hat{y}$$

$$= \left(\frac{2(t-\frac{z}{c_0})}{\tau^2 c_0} - ik_0 \right) e^{-\frac{(t-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} e^{-ik_0 z} \hat{y}$$

$$= -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad \Bigg| \quad \text{integramos temporalmente}$$

$$\begin{aligned}
 & \int_{-\infty}^t \left(\frac{2(t - \frac{t_0}{c_0})}{c^2 c_0} - i k_0 \right) e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} e^{-i k_0 z} \hat{y} dt \\
 &= \left[\frac{2}{c^2 c_0} e^{-i k_0 z} \int_{-\infty}^t (t - \frac{t_0}{c_0}) e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} dt \right. \\
 & \quad \left. - i k_0 e^{-i k_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} dt \right] \hat{y}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{2}{c^2 c_0} e^{-i k_0 z} \left(-e^{i \omega_0 t} \frac{c^2}{2} e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} \right. \right. \\
 & \quad \left. \left. + \frac{i \omega_0 c^2}{2} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} dt \right) \right.
 \end{aligned}$$

$$\left. - i k_0 e^{-i k_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} dt \right] \hat{y}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[-\frac{1}{c_0} e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{-i k_0 z} e^{i \omega_0 t} + \frac{i \omega_0}{c_0} e^{-i k_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} dt \right. \\
 & \quad \left. - i k_0 e^{-i k_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(t - \frac{t_0}{c_0})^2}{c^2}} e^{i \omega_0 t} dt \right] \hat{y}
 \end{aligned}$$

Y como $\frac{\omega_0}{c_0} = k_0$, luego

$$= \left[-\frac{1}{c_0} e^{-\frac{(b-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{-ik_0 z} e^{i\omega_0 t} + \frac{i\omega_0}{c_0} e^{-ik_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(b-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} dt \right. \\ \left. - ik_0 e^{-ik_0 z} \int_{-\infty}^t e^{-\frac{(b-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{i\omega_0 t} dt \right] \hat{y}$$

Al final

$$- \mu_0 \vec{H}(z,t) = -\frac{1}{c_0} e^{-\frac{(b-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{-ik_0 z} e^{i\omega_0 t} \hat{y}$$

$$\vec{H}(z,t) = \frac{1}{\mu_0 c_0} e^{-\frac{(b-\frac{z}{c_0})^2}{\tau^2}} e^{-ik_0 z} e^{i\omega_0 t} \hat{y}$$

Al final se cumple la dirección de propagación con las direcciones de $\vec{E}$ y $\vec{H}$.

②

④ Ejercicio 3.1-4

Determination of the width and curvature at one Point Given the width and curvature at Another point.

Parametros:

$$\lambda = 1 \mu\text{m}$$

$$w_1 = 1 \text{ mm}$$

$$R_1 = 1 \text{ m}$$

Para determinar el ancho y radio para cualquier distancia z se usan sus respectivas fórmulas.

$$w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_0}\right)^2}, \text{ con } w_0 = \sqrt{\frac{\lambda z_0}{\pi}}$$

$$R(z) = z \left[1 + \left(\frac{z_0}{z}\right)^2 \right], \text{ con } z_0 \rightarrow \text{distancia de Rayleigh}$$

Para un z_1 tenemos un w_1 y R_1 medido desde la posición del w_0

$$\omega_L = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z_1}{z_0}\right)^2}, \text{ con } \omega_0 = \sqrt{\frac{1 \text{ u n } z_0}{\pi}}$$

$$R_L = z_1 \left[1 + \left(\frac{z_0}{z_1}\right)^2 \right]$$

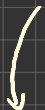
$$\downarrow$$

$$\frac{\omega_0^2 \pi}{\lambda} = z_0$$



$$\omega_L = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z_1 \lambda}{\omega_0^2 \pi}\right)^2}$$

$$R_L = z_1 \left[1 + \left(\frac{\omega_0^2 \pi}{\lambda z_1}\right)^2 \right]$$



$$\omega_L^2 = \omega_0^2 \left[1 + \left(\frac{z_1 \lambda}{\omega_0^2 \pi}\right)^2 \right]$$

$$R_L = z_1 \left[1 + \left(\frac{\omega_0^2 \pi}{\lambda z_1}\right)^2 \right]$$



$$\left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0^2} - 1\right)^{-1} = \left(\frac{\omega_0^2 \pi}{\lambda z_1}\right)^2 \quad \left| \quad \frac{1}{\left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0^2} - 1\right)} = \frac{R_L}{z_1} - 1\right.$$

$$\frac{R_L}{z_1} - 1 = \left(\frac{\omega_0^2 \pi}{\lambda z_1}\right)^2 \quad \left| \quad \frac{1}{\left(\frac{\omega_L^2}{\omega_0^2} - 1\right)} + 1 = \frac{R_L}{z_1}\right.$$

$$\frac{\cancel{z} + \frac{\omega_1^2}{\omega_0^2} - \cancel{z}}{\left(\frac{\omega_1^2}{\omega_0^2} - 1\right)} = \frac{\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2}{\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 - 1} = \frac{R_1}{z_1}$$

$$\Rightarrow z_1 = R_1 \frac{\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2 - 1}{\left(\frac{\omega_1}{\omega_0}\right)^2} = R_1 \left(1 - \left(\frac{\omega_0}{\omega_1}\right)^2\right)$$

Reemplazando z_1 en $\omega_1^2 = \omega_0^2 \left[1 + \left(\frac{z_1 \lambda}{\omega_0^2 \pi} \right)^2 \right]$

y usando software para encontrar las soluciones para ω_0 obtenemos:

$$\omega_0 \approx 0,3033 \text{ mm} \quad , \quad z_1 \approx 0,908 \text{ m}$$

con este resultado podemos hallar para la distancia extra $d = 10 \text{ cm}$ el nuevo ancho y radio.

Así:

$$\omega_2 = \omega_0 \sqrt{1 + \left(\frac{(z_1 + d) \lambda}{\omega_0^2 \pi} \right)^2} \approx 1,101 \text{ mm}$$

$$R_2 = (z_1 + d) \left[1 + \left(\frac{\omega_0^2 \pi}{\lambda (z_1 + d)} \right)^2 \right] \approx 1,09 \text{ m}$$

5.2-1

Dielectric Media: Identify the media described by the following equations, regarding linearity, dispersiveness, spatial dispersiveness, and homogeneity. Assume that all media are isotropic.

$$a) \vec{P} = \epsilon_0 \chi \vec{E} - a \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

Linealidad: Completamente lineal, ya que $\vec{P}$ y $\vec{E}$ están completamente relacionados por un operador lineal.

$$\vec{P} = (\epsilon_0 \chi - a \vec{\nabla} \times) \vec{E}$$

dispersión temporal. al $\vec{P}$ depender de $\vec{E}$ y no estar involucrados operadores temporales que tengan en cuenta instantes de tiempo anteriores (memoria) implica que el proceso es instantáneo, completamente no dispersivo temporalmente.

dispersión espacial. al haber un operador espacial como el rotacional, $\vec{P}$ no solo depende de $\vec{r}$ sino de valores de $\vec{E}$ vecinos, por lo que si hay

dependencia espacial, por lo tanto, dispersión espacial.

Homogeneidad: las constantes involucradas que hablan sobre el material no dependen del espacio, son completamente constantes, por lo que su sistema es homogéneo.

...

5.3-1 $\vec{E}(\vec{r}) = E_0 \sin(\beta y) e^{-i\beta z} \hat{x}$

a) Si una onda monocromática viaja en espacio libre, implica que no hay dispersión temporal y el vector de propagación β adquiere una relación muy simple:

$$\beta = \frac{\omega_0}{v}$$

siendo v la velocidad de fase, la cual sale de la relación entre longitud de onda λ_0 y frecuencia ν_0

$$v = \lambda_0 \nu_0$$

Así:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda_0}$$

Para el caso monocromático.

b) Para la expresión del campo magnético usamos la ley de Faraday transformando el operador $\vec{\nabla}$ en $-j\vec{k}$, y como $\vec{k} = (0, 0, \beta)$

$$-j\vec{k} \times \vec{E} = j\omega_0 \mu_0 \vec{H}$$

$$\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & 0 & \beta \\ E_x(\vec{r}) & 0 & 0 \end{vmatrix} = \omega_0 \mu_0 \vec{H}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\omega_0 \mu_0} \beta E_0 \sin(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{y}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{v\mu_0} E_0 \sin(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{y}$$

c) La dirección de la potencia óptica se halla calculando el vector de pointing, más implica un cálculo sencillo debido a que ya se conoce la dirección de oscilación tanto de $\vec{E}$ como de $\vec{H}$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} \sim \dots \hat{x} \times \hat{y} = \dots \hat{z}$$

por lo tanto la energía se dirige en dirección $\hat{z}$, al igual que la fase espacial.

d)

$$\vec{E}(\vec{r}) = E_0 \sin(\beta y) e^{-j\beta z} \hat{x}$$

usando la relación de euler $\sin(\beta y) = \frac{1}{2j} (e^{j\beta y} - e^{-j\beta y})$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{E_0}{2j} (e^{j\beta y} - e^{-j\beta y}) e^{-j\beta z} \hat{x}$$

$$= \frac{E_0}{2j} \left[\underbrace{e^{-j\beta(-y+z)}}_{\text{Onda 1}} - \underbrace{e^{-j\beta(y+z)}}_{\text{Onda 2}} \right] \hat{x}$$

dirección $(0, -1, 1)$

dirección $(0, 1, 1)$

5.4-1

a) Para una potencia óptica de 1 W enfocada en un área de $0,1 \times 0,1 \text{ mm}^2$

Se tiene una intensidad óptica de

$$I = \frac{1 \text{ W}}{0,01 \text{ mm}^2} = 100 \frac{\text{W}}{\text{mm}^2}$$

Y sabemos que la intensidad sale de el módulo cuadrado del campo eléctrico con la siguiente fórmula:

$$100 \frac{\text{W}}{\text{mm}^2} = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2$$

Como se trata de una irradiación uniforme, No hay un punto específico por el cual debemos medir el el valor pico del campo eléctrico.

$$E_0 = \sqrt{\frac{2}{c \epsilon_0} \cdot 100} \approx 274492,37 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

b) Para el caso de una distribución uniforme de intensidad, implica que el pico de intensidad se localiza.

$$I(\rho) = I_0 \left[\frac{w_0}{w(z)} \right]^2 e^{-\frac{2\rho^2}{w(z)^2}}$$

Para z en el punto de enfoque, $w(z) = w_0 = 0,1 \text{ mm}$

$$I(\rho) = I_0 e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}}$$

Integrando sobre todo el plano deberíamos de obtener una potencia óptica de 1 W

$$1 \text{ W} = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty I_0 e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}} \rho \, d\rho \, d\phi$$

$$1 \text{ W} = 2\pi I_0 \frac{w_0^2}{-4} \int_0^\infty \frac{-4\rho}{w_0^2} e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}} \, d\rho$$

$$= \frac{2\pi I_0}{-4} w_0^2 e^{-\frac{2\rho^2}{w_0^2}} \Big|_0^\infty$$

$$= \frac{2\pi}{4} I_0 w_0^2 = 1$$

$$I_0 = \frac{2}{\pi \omega^2} \approx 63661977,24 \frac{W}{m^2}$$

$$\approx 63,66 \frac{W}{mm^2}$$

Así para el pico, se tendrá una intensidad de

$$I_0 \approx 63,66 \frac{W}{mm^2}$$

Aplicando la misma fórmula para el campo eléctrico,
se tiene

$$E_0 = \sqrt{\frac{2}{c \epsilon_0} \cdot 63,66}$$

$$E_0 \approx 219009,82 \frac{V}{m}$$